13699118

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Timotej Melkovič
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Trénovanie autonómneho vozidla v hre Trackmania pomocou strojového učenia
Training an autonomous vehicle in game Trackmania using machine learning

Anotácia: Metódy strojového učenia sa v súčasnosti úspešne využívajú pri riešení širokej škály problémov, vrátane ovládania autonómnych vozidiel. Zároveň je štandardom pri problémoch tohoto typu, hľadať riešenie najprv vo virtuálnom prostredí, čím sa predchádza problémom s opotrebovaním materiálu, či poškodením fyzického agenta v skorších fázach učenia. Jedným z virtuálnych prostredí, ktoré simulujú jednoduchý pohyb vozidla po vozovke, je aj hra Trackmania. Jej najväčšou výhodou je možnosť spojenia s OpenPlanet pomocou API, čo umožňuje získavať priamo z hry v reálnom čase rozličné informácie o vozidle. Vďaka tomu má používateľ viacero možností, ako definovať vstup pre samotného agenta.

Cieľ: Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s virtuálnym prostredím Trackmania a preskúmať rôzne spôsoby reprezentácie aktuálneho stavu sveta. Ďalším cieľom je navrhnúť, implementovať a porovnať viacero agentov pre riadenie autonómneho vozidla, s použitím rôznych metód strojového učenia.

Literatúra: Geoff Skinner and Toby Walmsley. Artificial intelligence and deep learning in video games a brief review. In 2019 ieee 4th international conference on computer and communication systems (icccs), pages 404–408. IEEE, 2019.
Tuomas Haarnoja, et al. Soft actor-critic algorithms and applications. arXiv preprint arXiv:1812.05905, 2018.

Kľúčové slová: strojové učenie, autonómne vozidlo

Vedúci: Mgr. Iveta Bečková, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Dátum zadania: 02.10.2023

Dátum schválenia: 03.10.2023

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce